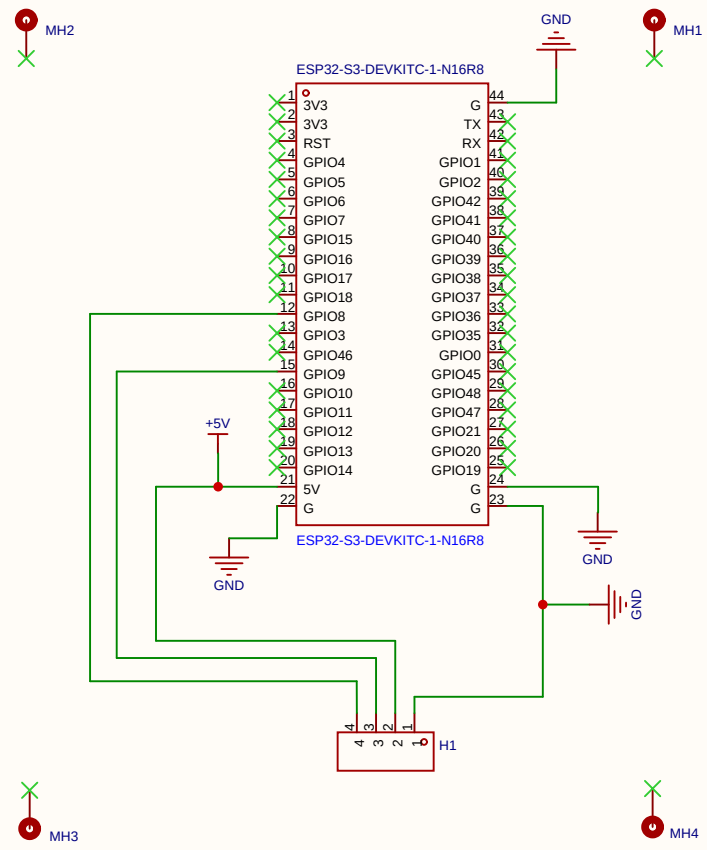


Este diagrama detalla la configuración de un sistema de monitoreo de una celda de carga utilizando un ESP32 DevKit V1. El sistema está dividido en cinco secciones principales:

- 1. ADQUISICIÓN DE DATOS / SENSORES:** Incluye una celda de carga (conector de 6 hilos), un sensor de temperatura y humedad (SHT31), un sensor de presencia óptico/metalico y una cámara TTL (serial).
- 2. PROCESAMIENTO Y CONTROL:** El núcleo del sistema es el ESP32 DevKit V1, que recibe datos de los sensores y controla los actuadores.
- 3. ACTUADORES / SALIDAS:** Incluye un relé SPDT controlado por GPIO25, un buzzer activo controlado por GPIO23, LEDs indicadores controlados por GPIO18, GPIO19 y GPIO20, un motor DC controlado por el driver motor DRV1833, un teclado 4x4 controlado por GPIO4 y GPIO5, y una pantalla LCD 16x2 controlada por GPIO22.
- 4. ALIMENTACIÓN:** El sistema se alimenta desde una fuente de 12V DC a través de un fusible de 2A, un convertidor buck (LM2596) y un regulador de voltaje (AMS1117-3.3) para proporcionar 3.3V al ESP32.
- 5. COMUNICACIÓN IoT:** El ESP32 se conecta a la nube o servidor IoT para la visualización de datos, alertas, gestión y reportes, y para indicadores en tiempo real.

LEYENDA:

- Alimentación (+)
- GND
- Señal digital
- I2C (SDA/SCL)
- UART (TX/RX)
- Control / PWM



Schematic	Esquematico de Jhair			Create at	2026-09-03
				Update at	2026-09-03
Board				Page	P1
Drawn	Jhair Tantalean	RECONEXA			
Reviewed	Ing. Renzo Chan				
		Version	Size	Page 1 Total 1	
		V1.0	A4	Equipo 08	